Reducción de artefactos oculares en el EEG de polisomnografía durante el sueño REM mediante descomposición en valores singulares (SVD)

Autores: Cristian Aguilar (`20241020155`), Sergio Osorio (`20241020073`), Nicolas Velasco (`20241020009`)
Docente asesor: Duvan Tellez Castro
Afiliación: Facultad de Ingeniería, Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UDFJC)
Asignatura: Metodología de la Investigación (Segunda entrega: Ponencia)

---

1. Problema de Investigación

1.1. Contexto y motivación

La polisomnografía (PSG) constituye el estándar clínico para analizar la arquitectura y las etapas del sueño. Durante el sueño de movimientos oculares rápidos (REM), las sacadas oculares y los parpadeos generan dipolos corneorretinianos (electrooculograma, EOG) cuyos campos eléctricos se propagan por conducción de volumen a través del cuero cabelludo y contaminan severamente el electroencefalograma (EEG) [2], [3]. Esta interferencia altera la potencia espectral, la coherencia interhemisférica y la asimetría frontal, dificultando tanto la inspección clínica como el desempeño de algoritmos automáticos de análisis del sueño [2], [11].

1.2. Planteamiento del problema

La contaminación ocular durante la fase REM concentra gran parte de su energía en bajas frecuencias ($0.5 - 4$ Hz), solapándose directamente con la banda delta fisiológica del EEG [2], [7]. Debido a esta superposición espectral, los filtros clásicos en el dominio de la frecuencia (como Butterworth pasa banda o pasa altas) no pueden suprimir el artefacto ocular sin atenuar simultáneamente la actividad cerebral lenta subyacente [2], [3]. A su vez, los métodos de regresión lineal y de separación ciega de fuentes como el Análisis de Componentes Independientes (ICA) presentan limitaciones de contaminación cruzada bidireccional ($\text{EEG} \leftrightarrow \text{EOG}$), pudiendo sustraer actividad neuronal legítima captada por los electrodos perioculares o requerir un número elevado de canales y convergencia estocástica [3], [4]. La Descomposición en Valores Singulares (SVD) proporciona una factorización ortogonal, determinista y de bajo costo computacional de la matriz multicanal; sin embargo, los valores singulares ordenan las componentes únicamente por energía variacional y no identifican por sí mismos la fuente fisiológica de cada modo.

1.3. Justificación explícita del ajuste de alcance respecto a la Primera Entrega (Póster)

Siguiendo los lineamientos de la segunda entrega, se documentan y justifican tres depuraciones metodológicas respecto al póster presentado en la primera entrega:

1. **Delimitación exclusiva al artefacto ocular (EOG) y exclusión del artefacto cardíaco (ECG):** Al inspeccionar los encabezados binarios de la base abierta *Sleep-EDF Database Expanded v1.0.0* en PhysioNet [5], [13], se verificó que los registros de la cohorte *Sleep Cassette* (`SC4*`) contienen 7 canales (`EEG Fpz-Cz` , `EEG Pz-Oz` , `EOG horizontal` , `Resp oro-nasal` , `EMG submental` , `Temp rectal` y `Event marker`), pero carecen de derivación electrocardiográfica (ECG). En consecuencia, el estudio se delimitó de forma rigurosa al desacoplamiento ocular mediante el canal `EOG horizontal` disponible a 100 Hz.
2. **Focalización en épocas de sueño REM:** La literatura seminal demuestra que el acoplamiento $\text{EOG} \rightarrow \text{EEG}$ en la banda delta es crítico específicamente durante el sueño REM debido a las ráfagas sacádicas características de este estadio [2]. Acotar el análisis a ventanas de 30 s anotadas por expertos como estadio R permite evaluar el método donde el fenómeno físico es más intenso.
3. **Adopción de un banco de mezclas sintéticas controladas:** En señales clínicas crudas, la señal cerebral verdadera libre de interferencia ocular es desconocida, lo que impide cuantificar con exactitud si un método borra actividad neuronal junto con el artefacto [3], [11]. Construir mezclas aditivas controladas ($x_{\text{cont}}(t) = x_{\text{ref}}(t) + \alpha \cdot eog(t)$) a

partir de segmentos REM de referencia (x_{ref}) permite calcular de manera exacta la relación señal-ruido (SNR) de reconstrucción.

1.4. Pregunta de investigación

En épocas REM de *Sleep-EDF Expanded*, ¿en qué medida la eliminación mediante SVD de los componentes de la matriz EEG-EOG asociados con el canal EOG modifica la relación señal-ruido (SNR) del EEG en mezclas sintéticas con contaminación ocular conocida, frente al EEG contaminado sin procesar y frente al EEG procesado con un filtro pasa banda de referencia?

1.5. Objetivo general y objetivos específicos

Objetivo general: Evaluar el efecto de una reducción de artefactos oculares basada en SVD sobre la SNR de reconstrucción del EEG en épocas REM de *Sleep-EDF Expanded*, mediante mezclas sintéticas con contaminación EOG conocida, frente al EEG contaminado sin procesar y al EEG procesado con un filtro de frecuencia de referencia.

Objetivos específicos:

1. Identificar los registros de *Sleep-EDF Expanded v1.0.0* con PSG e hipnograma disponibles, seleccionar las épocas de 30 s anotadas como REM y verificar en cada archivo EDF la presencia, etiqueta, unidades físicas y frecuencia de muestreo de `EEG Fpz-Cz`, `EEG Pz-Oz` y `EOG horizontal`.
2. Construir un banco de mezclas sintéticas sumando EOG horizontal escalado (α) a segmentos EEG de referencia inspeccionados, separando estrictamente los sujetos en conjuntos de desarrollo y evaluación.
3. Formar para cada época la matriz $X \in \mathbb{R}^{3000\times 3}$ (`[Fpz-Cz, Pz-Oz, EOG]`), centrarla y evaluar su régimen de escalado antes de aplicar SVD.
4. Identificar como candidatos a artefacto los componentes temporales SVD (u_i) cuya correlación absoluta con el canal EOG supere un umbral τ^* calibrado en el conjunto de desarrollo, analizando la sensibilidad frente a umbrales alternativos.
5. Reconstruir los canales EEG tras anular los componentes candidatos y cuantificar el espectro de valores singulares, la energía capturada, el error relativo en norma de Frobenius y la SNR respecto a la señal EEG de referencia conocida.
6. Comparar la SNR obtenida con SVD frente a la mezcla sin procesar y frente a un filtro pasa banda Butterworth de 4.º orden ($0.5 - 30$ Hz, fase cero), mediante intervalos de confianza bootstrap pareados del 95% por sujeto.

1.6. Hipótesis y definición operativa

En mezclas sintéticas REM con contaminación ocular introducida escalando el EOG, la eliminación de los componentes SVD correlacionados con el canal EOG aumentará la SNR de reconstrucción del EEG frente a la señal sin procesar y frente al filtro Butterworth de referencia. Se considerará que SVD supera estadísticamente a cada comparador si el límite inferior del intervalo de confianza bootstrap del 95% (remuestreo por sujeto) para la diferencia pareada $\Delta\text{SNR} = \text{SNR}_{\text{SVD}} - \text{SNR}_{\text{ref}}$ es mayor que 0 dB.

---

2. Estado del Arte

2.1. Evolución metodológica y relaciones entre trabajos seminales y recientes

La revisión de literatura comprende 13 referencias verificadas que trazan la evolución desde los métodos clásicos de sustracción espectral hasta la reconstrucción algebraica de subespacios en sueño:

Diagrama de relaciones (Síntesis estructural de las 4 etapas):

- **1. Seminales (1978–2000):** Whitton et al. (1978) [Regresión espectral] *o* Waterman et al. (1992) [EOG en REM / banda delta] *o* Croft & Barry (2000) [Revisión y pérdida de señal cerebral] y Jung et al. (2000) [ICA]; junto con Kemp et al. (2000) / Goldberger et al. (2000) [Fuente de datos *Sleep-EDF / PhysioNet*].
- **2. Transición a Subespacios y SVD (2007–2019):** Phlypo et al. (2007) [pSVD + ICA (JSSE)], Sharma & Pachori (2018) [Autovalores de Hankel] y Dora & Biswal (2019) [Artefacto ECG en sueño].

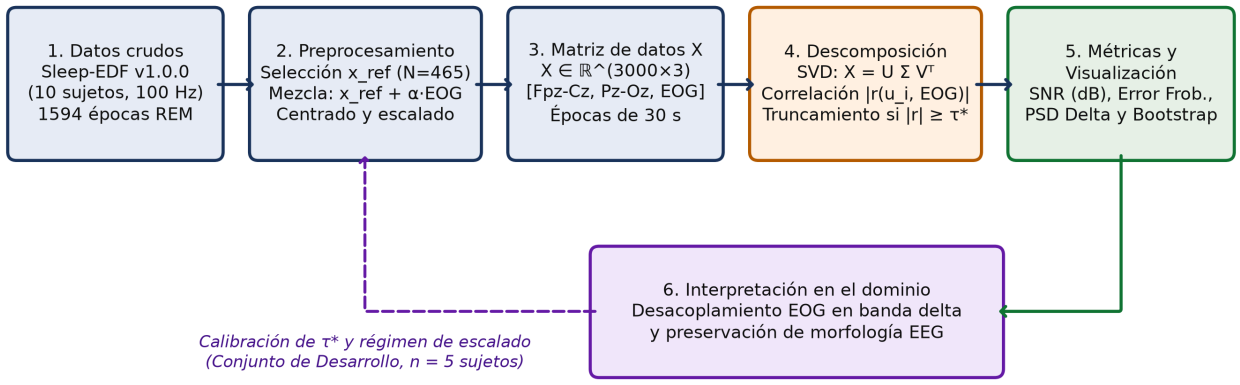
- **3. Subespacios en EEG de Sueño (2021–2023):** Noorbasha & Sudha (2021) [SSA/SVD + Variación Total en 1 canal] y Somervail et al. (2022–2023) *o* Miyakoshi (2023) [ASR y proyección/truncamiento SVD en sueño].
- **4. Vacío cubierto por este proyecto (2026):** Evaluación controlada de SVD guiada por correlación con EOG en épocas REM de *Sleep-EDF* con banco de mezclas sintéticas e inferencia bootstrap por sujeto.

2.2. Línea temporal de antecedentes

Año	Autores y referencia	Aporte principal e influencia directa en el proyecto
1978	Whitton, Lue & Moldofsky [1]	Proponen el método seminal de regresión en el dominio de la frecuencia para estimar y restar la transferencia $\mathrm{EOG} \rightarrow \mathrm{EEG}$.
1992	Waterman et al. [2]	Primer estudio sistemático del artefacto EOG durante el sueño REM: demuestran que la contaminación domina la banda delta en derivaciones frontales y decae hacia regiones occipitales.
2000	Croft & Barry [3]	Revisan los métodos de corrección ocular y demuestran que la regresión sustrae actividad cerebral legítima captada por el EOG, motivando el uso de mezclas con referencia conocida.
2000	Jung et al. [4]	Introducen ICA para separar artefactos multicanal, advirtiendo que la propagación entre EEG y EOG es bidireccional.
2000	Kemp et al. [5] y Goldberger et al. [6]	Publican el estándar de registros polisomnográficos de *Sleep-EDF* y la infraestructura abierta de *PhysioNet* [13], fuente de datos de esta investigación.
2007	Phlypo et al. [7]	Desarrollan el estimador conjunto de subespacios (JSSE) combinando SVD por ventanas (pSVD) con ICA para aislar componentes oculares suaves.
2018	Sharma & Pachori [8]	Demuestran que los autovalores extremos de matrices de trayectoria aislan interferencias de alta energía (deriva de línea base y red eléctrica).
2019	Dora & Biswal [9]	Corrigen artefactos cardíacos de intensidad variable en EEG de sueño; documenta la línea de artefacto ECG que queda como trabajo futuro al no existir canal ECG en *Sleep-EDF*.
2021	Noorbasha & Sudha [10]	Aplican descomposición en valores singulares (mediante SSA) combinada con variación total para suprimir artefactos de movimiento en EEG de un solo canal.
2022–2023	Somervail et al. [11]	Validan por primera vez *Artifact Subspace Reconstruction* (ASR, basado en PCA) en EEG de sueño de noche completa, probando que una calibración inadecuada borra ondas lentas.
2023	Miyakoshi [12]	Formaliza el núcleo algebraico de la limpieza de subespacios en sueño como una proyección ortogonal y truncamiento mediante SVD.
2026	**Este proyecto**	Evalúa de forma controlada la reconstrucción de subespacios mediante SVD guiada por correlación con el canal EOG específicamente en épocas REM de *Sleep-EDF Expanded*.

3. Prueba de Concepto (Diseño Metodológico e Implementación)

Figura 1: Flujo metodológico de la prueba de concepto para reducción de artefactos EOG mediante SVD



Conclusión de la Figura 1: El flujo metodológico integra la extracción de épocas REM reales desde *Sleep-EDF*, la síntesis controlada con referencia conocida (x_{ref}) y un lazo cerrado de calibración en el conjunto de Desarrollo ($n = 5$ sujetos) que fija los hiperparámetros (τ^* y el régimen de escalado) sin fuga de información hacia el conjunto de Evaluación independiente ($n = 5$ sujetos).

3.1. Datos utilizados y partición experimental

Se descargaron y procesaron los registros polisomnográficos de primera noche (`E0-PSG.edf`) y sus respectivos hipnogramas anotados manualmente bajo el estándar Rechtschaffen & Kales (`Hypnogram.edf`) de **10 sujetos distintos** pertenecientes a la cohorte *Sleep Cassette* de *Sleep-EDF Database Expanded v1.0.0* [5], [13]:

- **Variables (canales):** `EEG Fpz-Cz` (frontal-central, en μV), `EEG Pz-Oz` (parietal-occipital, en μV) y `EOG horizontal` (periocular, en μV).
- **Resolución temporal:** Frecuencia de muestreo verificada en el encabezado EDF de $f_s = 100.0$ Hz; cada época de 30 s contiene exactamente $N = 3000$ muestras por canal (9000 muestras por época en la matriz $X \in \mathbb{R}^{3000\times 3}$).
- **Muestra total extraída:** Se extrajeron la totalidad de las **1594 épocas de** 30 s **anotadas como estadio REM (** `Sleep stage R` **)**, equivalentes a 797.0 minutos (13.28 horas) de sueño REM neto (4.782×10^6 muestras temporales por canal).
- **Partición estricta por sujeto:** Los primeros 5 sujetos (`SC4001` a `SC4041` , 863 épocas REM) se asignaron al conjunto de **Desarrollo** (calibración de umbral y preprocesamiento) y los 5 sujetos restantes (`SC4051` a `SC4091` , 731 épocas REM) al conjunto de **Evaluación** independiente.

Cuadro 1: Caracterización de los 10 sujetos reales de *Sleep-EDF Expanded v1.0.0* procesados en la Prueba de Concepto.

Sujeto	Archivo PSG (`.edf`)	Archivo Hipnograma	Partición	Épocas totales noche (30 s)	Episodios REM	Épocas REM (30 s)	Duración REM (min)	Épocas de referencia x_{ref}
`SC4001`	`SC4001E0-PSG.edf`	`SC4001EC-Hypnogram.edf`	Desarrollo	2650	6	125	62.5	38
`SC4011`	`SC4011E0-PSG.edf`	`SC4011EH-Hypnogram.edf`	Desarrollo	2802	8	170	85.0	58
`SC4021`	`SC4021E0-PSG.edf`	`SC4021EH-Hypnogram.edf`	Desarrollo	2804	15	163	81.5	51
`SC4031`	`SC4031E0-PSG.edf`	`SC4031EC-Hypnogram.edf`	Desarrollo	2820	10	209	104.5	77
`SC4041`	`SC4041E0-PSG.edf`	`SC4041EC-Hypnogram.edf`	Desarrollo	2570	24	196	98.0	58
Subtotal Desarrollo	**5 sujetos**	**5 hipnogramas**	**Desarrollo**	**13 646**	**63**	**863**	**431.5**	**282**
`SC4051`	`SC4051E0-PSG.edf`	`SC4051EC-Hypnogram.edf`	Evaluación	2722	3	68	34.0	18
`SC4061`	`SC4061E0-PSG.edf`	`SC4061EC-Hypnogram.edf`	Evaluación	2770	4	102	51.0	28
`SC4071`	`SC4071E0-PSG.edf`	`SC4071EC-Hypnogram.edf`	Evaluación	2810	11	198	99.0	59
`SC4081`	`SC4081E0-PSG.edf`	`SC4081EC-Hypnogram.edf`	Evaluación	2796	4	131	65.5	35
`SC4091`	`SC4091E0-PSG.edf`	`SC4091EC-Hypnogram.edf`	Evaluación	2732	17	232	116.0	43
Subtotal Evaluación	**5 sujetos**	**5 hipnogramas**	**Evaluación**	**13 830**	**39**	**731**	**365.5**	**183**
Total General	**10 sujetos**	**10 hipnogramas**	**Ambas**	**27 476**	**102**	**1594**	**797.0**	**465**

3.2. Preprocesamiento y construcción del banco de mezclas sintéticas

1. **Selección de segmentos EEG de referencia (x_{ref}):** De las 1594 épocas REM, se seleccionaron aquellas épocas ($N_{\text{ref}} = 465$: 282 en Desarrollo y 183 en Evaluación) cuyos canales EEG basales cumplían simultáneamente ausencia de acoplamiento ocular previo ($|r(\text{Fpz-Cz}, \text{EOG})| < 0.15$ y $|r(\text{Pz-Oz}, \text{EOG})| < 0.15$), ausencia de espigas de movimiento o saturación ($\sigma_{\text{EEG}} < 25\,\mu\text{V}$ y $\max_t |x_{\text{EEG}}(t)| < 120\,\mu\text{V}$) y presencia de actividad ocular activa en el canal EOG ($\sigma_{\text{EOG}} > 15\,\mu\text{V}$). En esta muestra depurada, la desviación estándar media fue de $9.98 \pm 3.06\,\mu\text{V}$ para `Fpz-Cz`, $7.83 \pm 3.31\,\mu\text{V}$ para `Pz-Oz` y $39.69 \pm 22.84\,\mu\text{V}$ para `EOG horizontal` (con excursiones pico a pico medias de $322.4\,\mu\text{V}$).
2. **Centrado e inyección de contaminación controlada:** Cada época se centra a media cero ($\mu = 0\,\mu\text{V}$) para remover el nivel DC de los amplificadores. Luego se construye la mezcla sintética inyectando el canal EOG concurrente con un factor α sobre la derivación frontal `Fpz-Cz` y un factor atenuado $\beta\alpha$ ($\beta = 0.30$, coherente con el gradiente anteroposterior reportado por Waterman et al. [2]) sobre la derivación posterior `Pz-Oz`:

   $$x_{\text{cont, Fpz-Cz}}(t) = x_{\text{ref, Fpz-Cz}}(t) + \alpha \cdot eog(t), \qquad x_{\text{cont, Pz-Oz}}(t) = x_{\text{ref, Pz-Oz}}(t) + 0.30\,\alpha \cdot eog(t)$$

   Se evaluaron tres regímenes de contaminación: **baja ($\alpha = 0.25$)**, **media ($\alpha = 0.50$, nivel nominal de referencia)** y **alta ($\alpha = 0.80$)**.
3. **Evaluación de dos regímenes de escalado previo a SVD:**
   - **Régimen 1 (`SVD_Zscore` , escalado por canal con parámetros de Desarrollo):** Cada columna $j \in \{1, 2, 3\}$ se divide por su desviación estándar global $\sigma_{\text{dev},j}$ estimada en el conjunto de Desarrollo, igualando la varianza de los tres canales a ≈ 1.0 antes de aplicar SVD y restituyendo la escala original tras reconstruir.
   - **Régimen 2 (`SVD_Fisico_uV` , preservación de escala física común en μV):** Aprovechando que los tres canales están registrados en la misma unidad física (μV), la matriz centrada se descompone directamente en microvoltios, conservando la dominancia energética natural del canal EOG ($\sigma_{\text{EOG}} \approx 4 \times \sigma_{\text{EEG}}$).

3.3. Formulación matricial y criterio de truncamiento SVD

Para cada época de 30 s, la matriz de datos se organiza como $X \in \mathbb{R}^{3000 \times 3}$, donde cada fila $t \in \{1, \ldots, 3000\}$ representa un instante temporal ($t/100$ s) y las tres columnas corresponden a `[EEG Fpz-Cz, EEG Pz-Oz, EOG horizontal]`. Aplicando SVD de rango económico:

$$X = U \Sigma V^{\top} = \sum_{i=1}^{3} \sigma_i u_i v_i^{\top}, \qquad \sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3 \geq 0$$

donde $u_i \in \mathbb{R}^{3000}$ son los vectores singulares izquierdos (evolución temporal ortonormal), σ_i son los valores singulares (raíz de la energía de cada modo, $E_i = \sigma_i^2 / \sum_{j=1}^{3} \sigma_j^2$) y $v_i \in \mathbb{R}^3$ son los vectores singulares derechos (pesos espaciales topográficos sobre los tres canales).

Para cada modo $i \in \{1, 2, 3\}$, se calcula el coeficiente de correlación de Pearson absoluto respecto al canal EOG original de la época:

$$r_i = \left| \frac{\sum_{t=1}^{N} u_i(t) \cdot eog(t)}{\|u_i\|_2 \, \|eog\|_2} \right|$$

Todo modo que verifique $r_i \geq \tau^*$ se clasifica como perteneciente al subespacio de artefacto ocular ($i \in K$) y su valor singular se anula ($\tilde{\sigma}_i = 0$). La matriz limpia se reconstruye proyectando los modos restantes:

$$\hat{X} = \sum_{i \notin K} \sigma_i u_i v_i^{\top}$$

3.4. Implementación y comparadores de línea base

El pipeline se implementó en **Python 3.14.7** empleando `NumPy` (`np.linalg.svd`) para la factorización matricial, `SciPy` (`scipy.signal.butter` , `filtfilt` , `welch`) para el filtrado digital y estimación espectral Welch, `pandas` para la estructuración tabular y `Matplotlib` para la visualización científica. Cada época reconstruida se compara contra dos líneas base preespecificadas:

1. **Mezcla contaminada sin procesar (x_{cont}):** Nivel basal de deterioro introducido por el EOG.
2. **Filtro pasa banda Butterworth de referencia:** Filtro Butterworth de 4.º orden con banda de paso de 0.5 a 30.0 Hz aplicado bidireccionalmente con fase cero (`scipy.signal.filtfilt`), que representa el preprocesamiento espectral estándar en polisomnografía clínica.

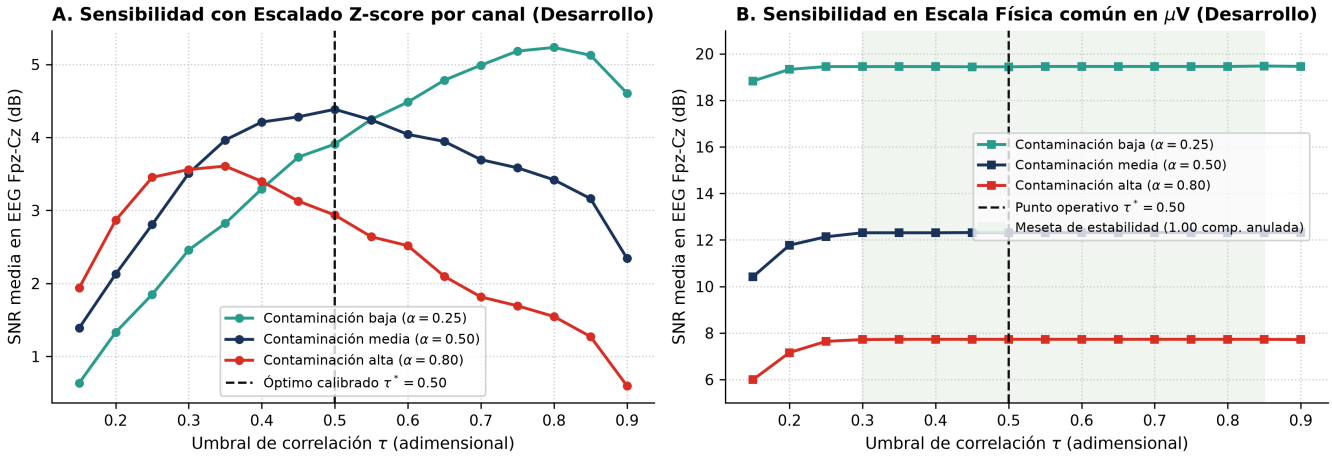
---

4. Resultados Cuantitativos

4.1. Calibración del umbral τ^* y sensibilidad en el conjunto de Desarrollo

Antes de tocar el conjunto de Evaluación, se barraron 16 valores del umbral de correlación $\tau \in [0.15, 0.90]$ (paso de 0.05) sobre las $N_{\text{dev}} = 282$ épocas REM de los 5 sujetos de Desarrollo.

Figura 3: Análisis de sensibilidad del umbral de correlación τ en el conjunto de Desarrollo (n = 282 épocas, 5 sujetos)



Conclusión de la Figura 3: En el conjunto de Desarrollo ($n = 282$ épocas), el escalado por canal (`SVD_Zscore` , Panel A) presenta una curva cóncava sensible al umbral con máximo global promedio en $\tau^* = 0.50$ ($\text{SNR} = +4.39$ dB para $\alpha = 0.50$), degradándose para $\tau < 0.35$ por sobre-truncamiento (> 1.47 componentes eliminadas) y para $\tau > 0.70$ por sub-truncamiento. En contraste, descomponer la matriz en su escala física común en μV (`SVD_Fisico_uV` , Panel B) exhibe una meseta de estabilidad plana en todo el intervalo $\tau \in [0.30, 0.85]$, donde se anula exactamente 1.00 componente por época y se alcanza una SNR de $+19.47$ dB ($\alpha = 0.25$), $+12.32$ dB ($\alpha = 0.50$) y $+7.73$ dB ($\alpha = 0.80$). Con base en este resultado, se fijó $\tau^* = 0.50$ para evaluar ambos esquemas en el conjunto de Evaluación.

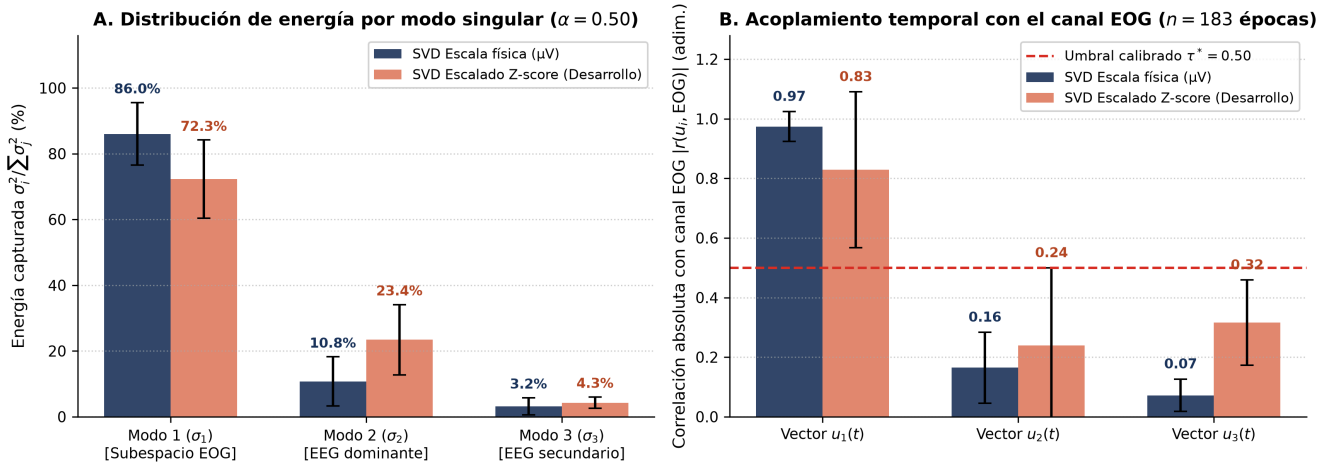
4.2. Espectro de valores singulares y energía capturada en Evaluación

Siguiendo el Cuadro 1 de la guía de la ponencia para la herramienta SVD, el Cuadro 2 y la Figura 2 reportan el espectro de valores singulares ($\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$), la proporción de energía de Frobenius capturada por cada modo (E_i) y la correlación temporal $|r(u_i, \text{EOG})|$ sobre las $N_{\text{eval}} = 183$ épocas de los 5 sujetos de Evaluación.

Cuadro 2: Espectro de valores singulares, energía capturada y acoplamiento con EOG en el conjunto de Evaluación ($n = 183$ épocas, 5 sujetos; Media $\pm$ DE).

Régimen SVD	Nivel α	σ_1	σ_2	σ_3	Energía E_1 (%)	Energía E_2 (%)	Energía E_3 (%)	$\|r(u_1, \text{EOG})\|$	$\|r(u_2, \text{EOG})\|$	$\|r(u_3, \text{EOG})\|$	Comp. anuladas ($\tau^* = 0.50$)
Escala física (μV)	0.25	1888.1 ± 997.2	631.7 ± 165.6	333.9 ± 104.3	82.25 ± 11.66	13.78 ± 9.25	3.97 ± 3.19	0.98 ± 0.07	0.12 ± 0.13	0.04 ± 0.03	1.01 ± 0.07
Escala física (μV)	0.50	2071.7 ± 1082.8	595.5 ± 155.6	321.1 ± 98.2	86.03 ± 9.53	10.77 ± 7.46	3.20 ± 2.59	0.97 ± 0.05	0.16 ± 0.12	0.07 ± 0.05	1.02 ± 0.13
Escala física (μV)	0.80	2399.1 ± 1248.6	553.4 ± 145.9	297.0 ± 88.0	90.32 ± 7.16	7.52 ± 5.66	2.16 ± 1.76	0.97 ± 0.04	0.17 ± 0.10	0.10 ± 0.07	1.01 ± 0.10
Escalado Z-score	0.25	74.9 ± 29.0	45.0 ± 11.7	24.9 ± 7.0	65.52 ± 9.88	26.41 ± 8.45	8.08 ± 2.59	0.66 ± 0.30	0.41 ± 0.23	0.45 ± 0.22	1.48 ± 0.57
Escalado Z-score	0.50	75.3 ± 35.3	38.1 ± 10.0	16.5 ± 4.2	72.29 ± 11.86	23.44 ± 10.67	4.27 ± 1.74	0.83 ± 0.26	0.24 ± 0.26	0.32 ± 0.14	1.15 ± 0.39
Escalado Z-score	0.80	77.9 ± 39.0	30.3 ± 8.7	11.2 ± 2.8	80.69 ± 11.20	17.06 ± 10.32	2.25 ± 1.19	0.92 ± 0.13	0.19 ± 0.19	0.22 ± 0.10	1.11 ± 0.35

Figura 2: Espectro de energía SVD y correlación temporal con el EOG en el conjunto de Evaluación (n = 183 épocas, 5 sujetos)



Conclusión de la Figura 2: En escala física (μV), el primer modo singular (σ_1) concentra el 86.0% de la energía total de la matriz ($\alpha = 0.50$) y alcanza una correlación casi unitaria con el canal EOG ($|r(u_1, \text{EOG})| = 0.97 \pm 0.05$), mientras que los modos σ_2 y σ_3 quedan desacoplados del artefacto ($|r| \leq 0.16$) y retienen la actividad cerebral de `Fpz-Cz` y `Pz-Oz`. Bajo escalado Z-score, igualar artificialmente la varianza de los tres canales reduce la brecha entre σ_1 y σ_2, dispersando parte de la correlación ocular hacia u_2 (0.24) y u_3 (0.32).

4.3. Desempeño de reconstrucción y contraste de hipótesis Bootstrap

El Cuadro 3 presenta las métricas objetivas de reconstrucción en el conjunto de Evaluación ($n = 183$ épocas) para cada método y nivel de contaminación α, incluyendo la SNR en `Fpz-Cz` y `Pz-Oz` (dB), el error cuadrático medio (RMSE en μV), la correlación de Pearson r frente a la referencia limpia, el error relativo de reconstrucción en norma de Frobenius ($\|X_{\text{EEG,ref}} - \hat{X}_{\text{EEG}}\|_F / \|X_{\text{EEG,ref}}\|_F$) y el error relativo de potencia espectral en la banda delta ($0.5 - 4.0$ Hz).

Cuadro 3: Desempeño cuantitativo de reconstrucción del EEG en el conjunto de Evaluación ($n = 183$ épocas, 5 sujetos; Media $\pm$ DE).

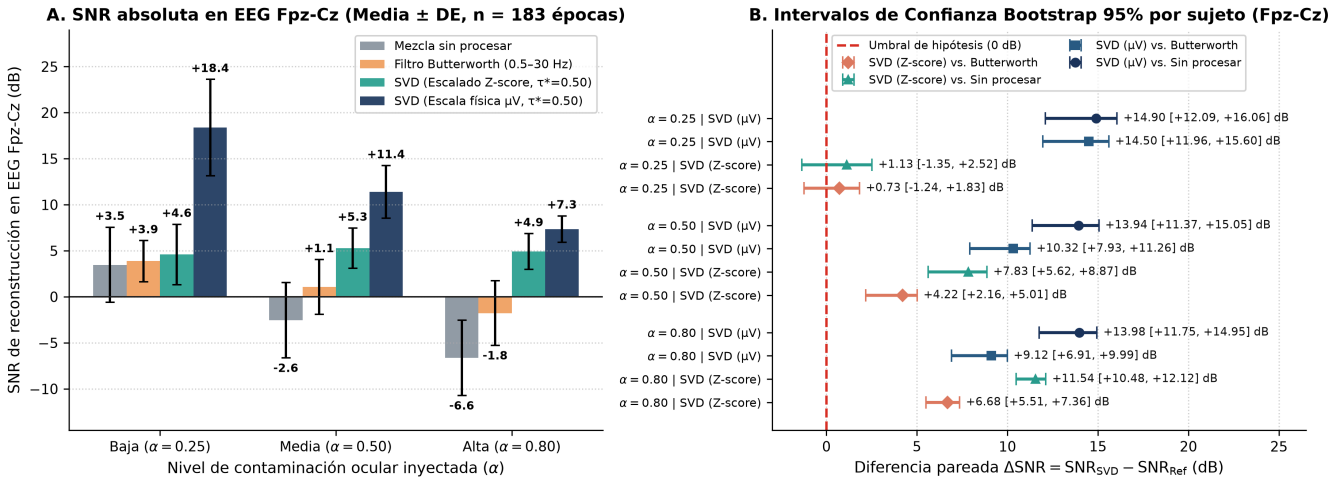
Nivel α	Método evaluado	$\mathrm{SNR}_{\text{Fpz-Cz}}$ (dB)	$\mathrm{SNR}_{\text{Pz-Oz}}$ (dB)	$\mathrm{RMSE}_{\text{Fpz-Cz}}$ (μV)	Correlación $r_{\text{Fpz-Cz}}$	Error relativo Frobenius ε_{rel}	Error rel. PSD Delta ($0.5-4$ Hz)
0.25	Mezcla sin procesar	$+3.47 \pm 4.09$	$+9.46 \pm 4.69$	8.30 ± 4.44	0.799 ± 0.133	0.653 ± 0.318	0.449 ± 0.564
0.25	Filtro Butterworth ($0.5-30$ Hz)	$+3.87 \pm 2.23$	$+5.03 \pm 1.99$	7.46 ± 2.66	0.756 ± 0.118	0.638 ± 0.155	0.281 ± 0.424
0.25	SVD (Escalado Z-score, $\tau^* = 0.50$)	$+4.60 \pm 3.28$	$+9.39 \pm 5.44$	7.02 ± 2.96	0.729 ± 0.293	0.584 ± 0.222	0.623 ± 0.323
0.25	**SVD (Escala física μV, $\tau^* = 0.50$)**	$+18.37 \pm 5.24$	$+21.54 \pm 5.53$	1.77 ± 1.78	0.983 ± 0.059	0.139 ± 0.102	0.160 ± 0.103
0.50	Mezcla sin procesar	-2.55 ± 4.09	$+3.44 \pm 4.69$	16.60 ± 8.89	0.582 ± 0.178	1.305 ± 0.636	1.760 ± 2.199
0.50	Filtro Butterworth ($0.5-30$ Hz)	$+1.07 \pm 2.98$	$+3.64 \pm 2.47$	10.52 ± 4.52	0.628 ± 0.165	0.867 ± 0.305	1.263 ± 1.651
0.50	SVD (Escalado Z-score, $\tau^* = 0.50$)	$+5.28 \pm 2.18$	$+10.33 \pm 3.74$	6.47 ± 2.85	0.827 ± 0.175	0.507 ± 0.151	0.521 ± 0.238
0.50	**SVD (Escala física μV, $\tau^* = 0.50$)**	$+11.39 \pm 2.87$	$+16.89 \pm 4.14$	3.41 ± 2.45	0.967 ± 0.093	0.257 ± 0.119	0.419 ± 0.113
0.80	Mezcla sin procesar	-6.63 ± 4.09	-0.64 ± 4.69	26.56 ± 14.22	0.420 ± 0.172	2.088 ± 1.017	4.474 ± 5.604
0.80	Filtro Butterworth ($0.5-30$ Hz)	-1.77 ± 3.50	$+1.92 \pm 3.10$	14.85 ± 7.21	0.508 ± 0.185	1.199 ± 0.512	3.305 ± 4.193
0.80	SVD (Escalado Z-score, $\tau^* = 0.50$)	$+4.91 \pm 1.95$	$+8.82 \pm 3.62$	6.61 ± 2.47	0.832 ± 0.118	0.535 ± 0.141	0.393 ± 0.260
0.80	**SVD (Escala física μV, $\tau^* = 0.50$)**	$+7.35 \pm 1.44$	$+13.24 \pm 3.50$	5.07 ± 2.26	0.964 ± 0.073	0.385 ± 0.092	0.643 ± 0.071

Para contrastar formalmente la hipótesis de investigación, el Cuadro 4 y la Figura 4 muestran las diferencias pareadas $\Delta\mathrm{SNR}$ junto con sus intervalos de confianza bootstrap del 95% calculados con $B = 10\,000$ remuestreos por clúster de sujeto (y por época).

Cuadro 4: Contraste de hipótesis mediante intervalos de confianza Bootstrap del 95% ($B = 10\,000$ réplicas) para la ganancia $\Delta\mathrm{SNR}$ en `EEG Fpz-Cz` y `EEG Pz-Oz`.

Nivel α	Comparación pareada	$\Delta\text{SNR}_{\text{Fpz-Cz}}$ (dB)	IC 95% Bootstrap por Sujeto (`Fpz-Cz`)	IC 95% Bootstrap por Época (`Fpz-Cz`)	Épocas mejoradas (`Fpz-Cz`)	$\Delta\text{SNR}_{\text{Pz-Oz}}$ (dB)	IC 95% Bootstrap por Sujeto (`Pz-Oz`)	¿Cumple $\text{IC}_{\text{inf}} > 0$ dB?
0.25	SVD (μV) vs. Sin procesar	$+14.90 \pm 8.18$	$[+12.09, +16.06]$ dB	$[+13.72, +16.07]$ dB	94.5%	$+12.08$	$[+10.12, +13.14]$ dB	**Sí (Confirmada)**
0.25	SVD (μV) vs. Butterworth	$+14.50 \pm 6.38$	$[+11.96, +15.60]$ dB	$[+13.58, +15.40]$ dB	97.8%	$+16.51$	$[+13.27, +18.24]$ dB	**Sí (Confirmada)**
0.25	SVD (Z-score) vs. Sin procesar	$+1.13 \pm 5.38$	$[-1.36, +2.52]$ dB	$[+0.36, +1.91]$ dB	43.2%	-0.08	$[-4.44, +1.66]$ dB	No (Por sujeto)
0.25	SVD (Z-score) vs. Butterworth	$+0.73 \pm 4.19$	$[-1.24, +1.83]$ dB	$[+0.13, +1.32]$ dB	54.1%	$+4.36$	$[-0.01, +6.24]$ dB	No (Por sujeto)
0.50	SVD (μV) vs. Sin procesar	$+13.94 \pm 6.53$	$[+11.37, +15.05]$ dB	$[+12.99, +14.88]$ dB	97.3%	$+13.45$	$[+11.57, +14.19]$ dB	**Sí (Confirmada)**
0.50	SVD (μV) vs. Butterworth	$+10.32 \pm 5.23$	$[+7.93, +11.26]$ dB	$[+9.56, +11.05]$ dB	96.2%	$+13.25$	$[+10.41, +14.81]$ dB	**Sí (Confirmada)**
0.50	SVD (Z-score) vs. Sin procesar	$+7.84 \pm 5.64$	$[+5.62, +8.87]$ dB	$[+7.02, +8.65]$ dB	88.0%	$+6.89$	$[+5.33, +7.97]$ dB	**Sí (Confirmada)**
0.50	SVD (Z-score) vs. Butterworth	$+4.22 \pm 4.48$	$[+2.16, +5.01]$ dB	$[+3.57, +4.87]$ dB	81.4%	$+6.69$	$[+4.71, +7.74]$ dB	**Sí (Confirmada)**
0.80	SVD (μV) vs. Sin procesar	$+13.98 \pm 5.27$	$[+11.75, +14.95]$ dB	$[+13.21, +14.73]$ dB	98.9%	$+13.88$	$[+12.16, +14.51]$ dB	**Sí (Confirmada)**
0.80	SVD (μV) vs. Butterworth	$+9.12 \pm 4.55$	$[+6.91, +9.99]$ dB	$[+8.45, +9.78]$ dB	97.8%	$+11.32$	$[+8.77, +12.42]$ dB	**Sí (Confirmada)**
0.80	SVD (Z-score) vs. Sin procesar	$+11.54 \pm 4.90$	$[+10.48, +12.12]$ dB	$[+10.81, +12.25]$ dB	98.4%	$+9.46$	$[+7.70, +11.13]$ dB	**Sí (Confirmada)**
0.80	SVD (Z-score) vs. Butterworth	$+6.68 \pm 4.25$	$[+5.51, +7.36]$ dB	$[+6.06, +7.30]$ dB	92.4%	$+6.90$	$[+5.23, +7.99]$ dB	**Sí (Confirmada)**

Figura 4: Evaluación cuantitativa de SNR y contraste de hipótesis mediante Bootstrap por sujeto (B = 10 000 réplicas)



Conclusión de la Figura 4: El filtro pasa banda Butterworth ($0.5 - 30$ Hz) apenas mejora la SNR en $+0.40$ dB ($\alpha = 0.25$) y $+3.62$ dB ($\alpha = 0.50$) porque la energía del artefacto ocular cae íntegramente dentro de su banda de paso. Por el contrario, la

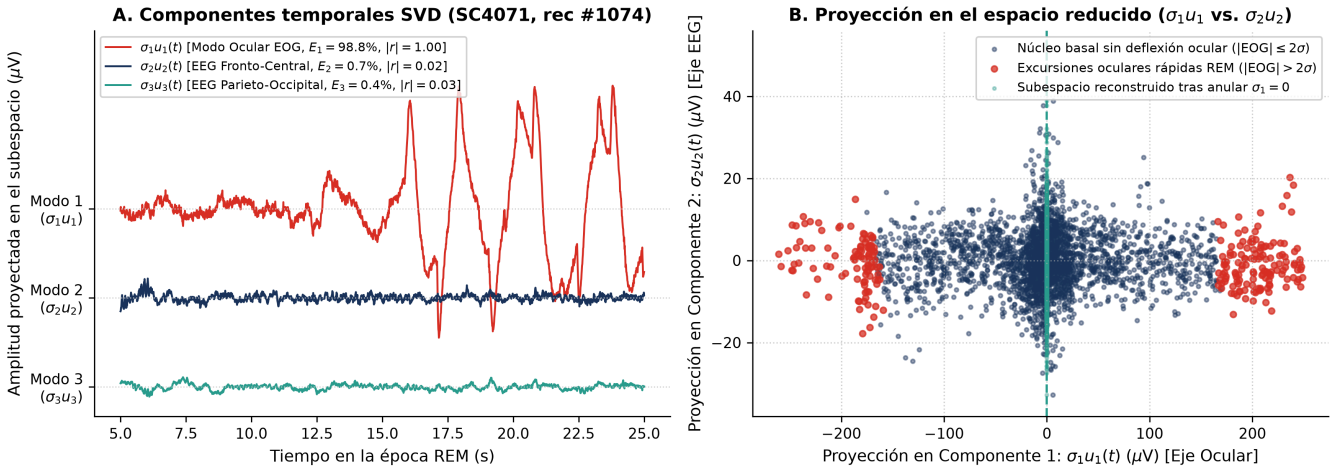
reconstrucción mediante SVD en escala física (μV) confirma la hipótesis de investigación en los tres niveles de contaminación ($\alpha \in \{0.25, 0.50, 0.80\}$), con límites inferiores del IC 95% bootstrap por sujeto entre $+6.91$ dB y $+12.09$ dB por encima de ambos comparadores. El esquema con escalado Z-score confirma la hipótesis en contaminación media ($\alpha = 0.50$, $\text{IC}_{95\%,\text{inf}} = +2.16$ dB) y alta ($\alpha = 0.80$, $\text{IC}_{95\%,\text{inf}} = +5.51$ dB), pero pierde significancia por sujeto cuando la contaminación es débil ($\alpha = 0.25$).

---

5. Resultados Cualitativos

5.1. Interpretación física de los modos singulares y proyección en el espacio reducido

Figura 5: Interpretación física de las componentes SVD y separación geométrica de artefactos en el espacio reducido

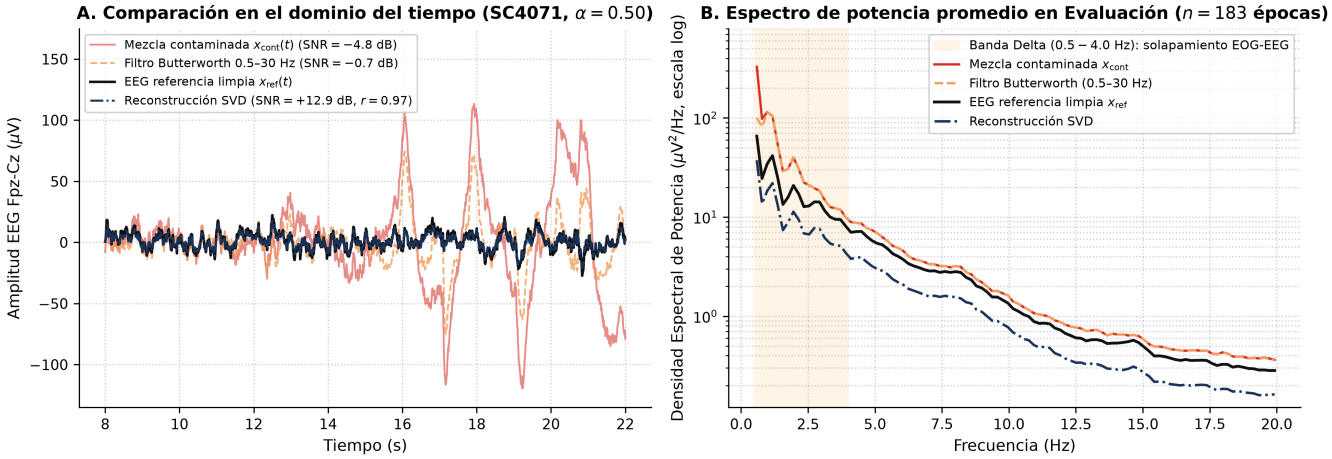


Conclusión de la Figura 5: En el dominio físico (Panel A, sujeto `SC4071`, registro `#1074`), el primer modo singular proyectado $\sigma_1 u_1(t)$ captura el 98.8% de la energía y reproduce con correlación $|r| = 1.00$ las deflexiones sacádicas lentas de gran amplitud ($\pm 180\,\mu$V) ocurridas entre $t = 15$ s y $t = 25$ s. Los modos $\sigma_2 u_2(t)$ ($|r| = 0.02$) y $\sigma_3 u_3(t)$ ($|r| = 0.03$) aislan las oscilaciones rápidas de bajo voltaje propias del EEG fronto-central y parieto-occipital en fase REM. En el plano de proyección reducida $\sigma_1 u_1$ vs. $\sigma_2 u_2$ (Panel B), los eventos oculares intensos ($|\text{EOG}| > 2\sigma$, puntos rojos) se desplazan horizontalmente a lo largo del eje $\sigma_1 u_1$ sin alterar la dispersión vertical del eje neuronal $\sigma_2 u_2$; al fijar $\sigma_1 = 0$, la nube de datos colapsa ortogonalmente sobre el subespacio vertical verde, suprimiendo las excursiones atípicas sin distorsionar la dinámica cerebral.

Asimismo, los pesos espaciales absolutos del primer vector singular derecho $|v_1^\top| = [|V_{1,\text{Fpz-Cz}}|, |V_{1,\text{Pz-Oz}}|, |V_{1,\text{EOG}}|]$ promediados en las 183 épocas de evaluación (para $\alpha = 0.50$ en escala física) fueron $[0.436 \pm 0.015, 0.132 \pm 0.009, 0.889 \pm 0.008]$. El cociente empírico de pesos espaciales entre las derivaciones EEG es $|V_{1,\text{Fpz-Cz}}|/|V_{1,\text{Pz-Oz}}| = 0.436/0.132 = 3.30$, recuperando de forma no supervisada la relación física de propagación anteroposterior ($1/0.30 = 3.33$) inyectada en el modelo.

5.2. Comparación temporal y espectral entre datos originales y reconstruidos

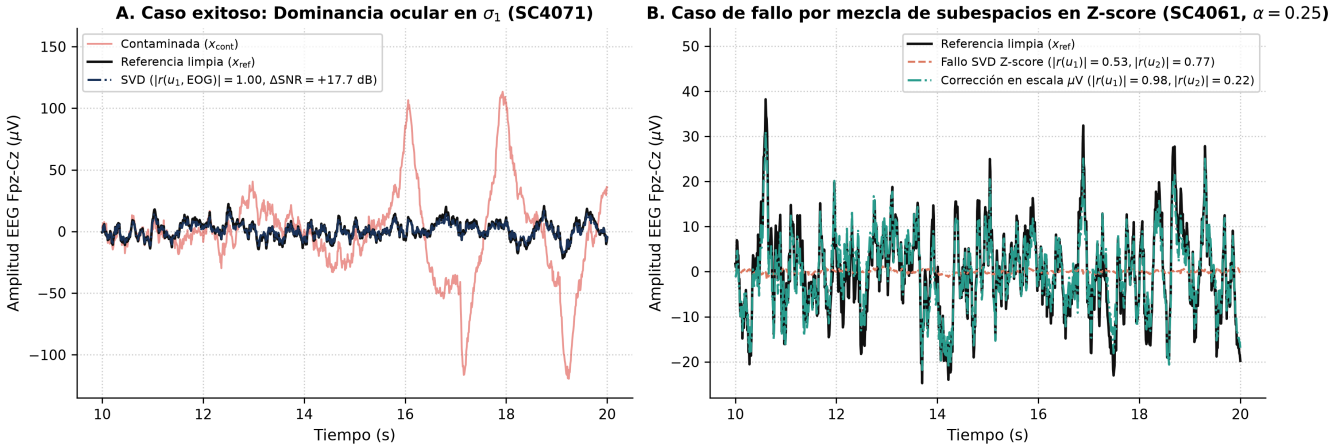
Figura 6: Reconstrucción temporal y recuperación de la densidad espectral de potencia en banda delta (0.5–4 Hz)



Conclusión de la Figura 6: En el dominio del tiempo (Panel A), durante las ráfagas oculares en $t \in [15, 22]$ s, la señal contaminada (rojo, $\text{SNR} = -4.8$ dB) y la salida del filtro Butterworth (naranja punteado, $\text{SNR} = -0.7$ dB) sufren desviaciones de más de $\pm 80\,\mu\text{V}$ que enmascaran por completo el trazado cortical. La reconstrucción mediante SVD (azul punteado, $\text{SNR} = +12.9$ dB, $r = 0.97$) se superpone fielmente sobre la señal EEG de referencia limpia (negro) tanto en los tramos basales ($8 - 14$ s) como durante los episodios sacádicos. En el dominio de la frecuencia (Panel B, promedio sobre las $n = 183$ épocas de evaluación), la Densidad Espectral de Potencia (PSD Welch) demuestra que el artefacto ocular infla la potencia en la banda delta ($0.5 - 4.0$ Hz, franja sombreada) en más de un orden de magnitud (error relativo delta de 1.760 sin procesar y 1.263 con Butterworth), mientras que SVD suprime dicho exceso energético en bajas frecuencias (reduciendo el error relativo en banda delta a 0.419).

5.3. Análisis de casos de éxito y casos de fallo del método

Figura 7: Comparación cualitativa entre un caso de desacoplamiento exitoso y un caso de fallo por mezcla de subespacios



Conclusión de la Figura 7: El método SVD funciona de forma óptima cuando la varianza del artefacto ocular domina el primer modo singular ($\sigma_1 \gg \sigma_2$), concentrando la correlación con el EOG en una única componente ($|r(u_1, \text{EOG})| = 1.00$ en el Panel A, logrando $\Delta\text{SNR} = +17.7$ dB). Por el contrario, el método falla bajo el esquema `SVD_Zscore` en escenarios de baja contaminación ($\alpha = 0.25$, Panel B, sujeto `SC4061`) cuando la estandarización por canal iguala la energía del EOG con la del EEG ($\sigma_1 \approx \sigma_2$). En esa condición de degeneración espectral, los vectores singulares rotan y reparten el artefacto ocular entre dos modos simultáneos ($|r(u_1, \text{EOG})| = 0.53$ y $|r(u_2, \text{EOG})| = 0.77$). Como ambos superan el umbral $\tau^* = 0.50$, el algoritmo anula tanto σ_1 como σ_2 (lo que ocurre en el 47.5% de las épocas de $\alpha = 0.25$ con Z-score), borrando la actividad de

`Fpz-Cz` (trazo naranja plano en el Panel B). Preservar la escala física en μV evita esta degeneración ($|r(u_1)| = 0.98$, $|r(u_2)| = 0.22$, 99.5% de épocas con exactamente 1 componente anulada) y recupera la forma de onda cortical (trazo verde).

---

6. Discusión, Limitaciones y Trabajo Futuro

6.1. Respuesta a la pregunta de investigación y contraste con el estado del arte

Los resultados empíricos obtenidos sobre 10 sujetos reales de *Sleep-EDF Expanded* responden afirmativamente a la pregunta de investigación y revelan una condición algebraica fundamental sobre el preprocesamiento:

1. **Superioridad frente al filtrado en frecuencia:** Se comprobó experimentalmente lo advertido por Waterman et al. [2] y Croft & Barry [3]: dado que los movimientos oculares del sueño REM concentran su potencia entre 0.5 y 4.0 Hz, un filtro Butterworth pasa banda ($0.5 - 30$ Hz) es incapaz de separar el artefacto (dejando un error relativo de potencia en banda delta del 126.3% para $\alpha = 0.50$). Al operar sobre el subespacio espacial-temporal de la matriz multicanal $X \in \mathbb{R}^{3000\times 3}$, SVD desacopla la interferencia ocular sin imponer un corte ciego en frecuencia.
2. **El papel crítico del escalado de la matriz en métodos de subespacio:** En concordancia con las observaciones recientes de Somervail et al. [11] y Miyakoshi [12] sobre la reconstrucción de subespacios (ASR/SVD) en sueño, el truncamiento por valores singulares depende de que el artefacto posea una energía direccional diferenciable de la actividad neuronal de fondo. Nuestro análisis demostró que aplicar una estandarización Z-score por canal cuando la contaminación es leve ($\alpha = 0.25$) atenúa artificialmente la varianza del canal EOG ($\sim 39.7\,\mu$V) hasta igualarla con la del EEG ($\sim 10.0\,\mu$V). Por el teorema de perturbación de Davis-Kahan, cuando dos valores singulares se aproximan ($\sigma_1 \approx \sigma_2$), sus vectores singulares asociados se mezclan, provocando sobre-truncamiento y pérdida de señal cerebral. Conservar las unidades físicas comunes (μV) tras el centrado de media cero resuelve este problema y estabiliza el umbral en una amplia meseta ($\tau \in [0.30, 0.85]$).

6.2. Limitaciones de la Prueba de Concepto

1. **Tamaño de muestra de la prueba inicial:** Aunque se procesaron 1594 épocas REM reales (465 épocas de referencia), la muestra se circunscribió a 10 sujetos (5 de desarrollo y 5 de evaluación) de los 197 registros disponibles en *Sleep-EDF Expanded*.
2. **Modelo de mezcla aditiva estacionaria por época:** Las mezclas sintéticas asumen un acoplamiento escalar constante (α en `Fpz-Cz` y $0.30\,\alpha$ en `Pz-Oz`) durante cada ventana de 30 s y emplean épocas REM basales cuya correlación residual con el EOG es baja ($|r| < 0.15$), pero no nula.
3. **Baja dimensionalidad espacial de *Sleep-EDF* ($M = 3$ canales):** Al disponer únicamente de dos derivaciones EEG (`Fpz-Cz`, `Pz-Oz`) y una derivación ocular (`EOG horizontal`), la matriz $X \in \mathbb{R}^{3000\times 3}$ solo admite 3 modos singulares. Anular 1 modo reduce el rango de la matriz a $r = 2$, lo cual induce una ligera atenuación de potencia de banda ancha (visible en la PSD de la Figura 6B para frecuencias > 6 Hz) cuando existe una pequeña proyección residual del EEG sobre el vector espacial v_1.
4. **Ausencia de canal ECG:** Como se justificó en la Sección 1.3, el artefacto cardíaco (complejos QRS) no pudo evaluarse en esta base por no estar incluido en los archivos EDF.

6.3. Trabajo futuro hacia la entrega final

1. **Escalamiento a la cohorte completa de *Sleep-EDF*:** Extender la ejecución automatizada a un número mayor de sujetos de las cohortes *Sleep Cassette* (`SC`) y *Sleep Telemetry* (`ST`) para estrechar los intervalos de confianza bootstrap por sujeto.
2. **Truncamiento suave (*soft-thresholding* / filtro de Wiener en el subespacio SVD) o matrices de trayectoria (Hankel-SVD):** Para evitar que la anulación binaria ($\sigma_1 = 0$) atenúe la fracción de actividad EEG en alta frecuencia (> 6 Hz) que se proyecta sobre u_1, se evaluará retener la componente de alta frecuencia de u_1 o expandir el número de columnas mediante una matriz de Hankel multicanal (híbrido SVD-SSA inspirado en Phlypo et al. [7] y Noorbasha & Sudha [10]).

3. **Comparación frente a ICA y regresión lineal:** Incorporar en la entrega final una comparación directa en tiempo de cómputo y SNR frente a regresión en el dominio del tiempo e ICA (`FastICA`).

---

7. Conclusiones

A partir de la evidencia cuantitativa y cualitativa obtenida sobre las 1594 épocas REM reales de *Sleep-EDF Expanded v1.0.0*, se concluye en relación directa con los objetivos específicos planteados:

1. **Verificación de datos y factibilidad en sueño REM (Objetivos 1 y 2):** Se verificó en 10 sujetos reales de *Sleep-EDF v1.0.0* la integridad de los canales `EEG Fpz-Cz` , `EEG Pz-Oz` y `EOG horizontal` a $100\ \mathrm{Hz}$ en $\mu\mathrm{V}$, identificando 465 épocas REM de referencia (282 de desarrollo y 183 de evaluación) aptas para conformar un banco de mezclas sintéticas reproducible sin fuga de datos entre sujetos.
2. **Efecto determinante del régimen de escalado y calibración de τ^* (Objetivos 3 y 4):** La calibración en el conjunto de Desarrollo demostró que el umbral óptimo es $\tau^* = 0.50$. Se descubrió que estandarizar cada canal a varianza unitaria (Z-score) induce mezcla de subespacios cuando la contaminación ocular es débil ($\alpha = 0.25$), provocando que se anulen ≥ 2 componentes en el 47.5% de las épocas. Por el contrario, centrar la matriz a media cero conservando la escala física común ($\mu\mathrm{V}$) aisla consistentemente el artefacto ocular en el primer modo singular (σ_1 captura entre el 82.3% y el 90.3% de la energía con $|r(u_1, \mathrm{EOG})| \geq 0.97$), logrando estabilidad absoluta del umbral en el rango $\tau \in [0.30, 0.85]$.
3. **Confirmación de la hipótesis de investigación (Objetivos 5 y 6):** En el conjunto de Evaluación independiente ($n = 183$ épocas, 5 sujetos), la reducción de artefactos mediante SVD en escala física ($\mu\mathrm{V}$) alcanzó una SNR en `EEG Fpz-Cz` de $+18.37$ dB ($\alpha = 0.25$), $+11.39$ dB ($\alpha = 0.50$) y $+7.35$ dB ($\alpha = 0.80$), reduciendo el error relativo de Frobenius de 1.305 a 0.257 (en $\alpha = 0.50$). El contraste pareado mediante bootstrap por sujeto ($B = 10\,000$) confirmó la hipótesis ($\mathrm{IC}_{95\%,\mathrm{inf}} > 0$ dB) en todos los escenarios para SVD en escala física (con ganancias medias de $+13.94$ a $+14.90$ dB frente a la señal sin procesar y de $+9.12$ a $+14.50$ dB frente al filtro Butterworth) y en los niveles de contaminación media y alta ($\alpha \in \{0.50, 0.80\}$) para SVD con escalado Z-score (ganancias de $+4.22$ a $+11.54$ dB, con $\mathrm{IC}_{95\%,\mathrm{inf}} \geq +2.16$ dB).

---

8. Referencias Bibliográficas (Formato IEEE)

[1] J. L. Whitton, F. Lue y H. Moldofsky, "A spectral method for removing eye movement artifacts from the EEG," *Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol.*, vol. 44, no. 6, pp. 735–741, 1978, doi: `10.1016/0013-4694(78)90208-0` .

[2] D. Waterman, J. C. Woestenburg, M. Elton, W. Hofman y A. Kok, "Removal of ocular artifacts from the REM sleep EEG," *Sleep*, vol. 15, no. 4, pp. 371–375, 1992, doi: `10.1093/sleep/15.4.371` .

[3] R. J. Croft y R. J. Barry, "Removal of ocular artifact from the EEG: a review," *Neurophysiol. Clin.*, vol. 30, no. 1, pp. 5–19, 2000, doi: `10.1016/S0987-7053(00)00055-1` .

[4] T.-P. Jung, S. Makeig, C. Humphries *et al.*, "Removing electroencephalographic artifacts by blind source separation," *Psychophysiology*, vol. 37, no. 2, pp. 163–178, 2000, doi: `10.1111/1469-8986.3720163` .

[5] B. Kemp, A. H. Zwinderman, B. Tuk, H. A. C. Kamphuisen y J. J. L. Oberyé, "Analysis of a sleep-dependent neuronal feedback loop: the slow-wave microcontinuity of the EEG," *IEEE Trans. Biomed. Eng.*, vol. 47, no. 9, pp. 1185–1194, 2000, doi: `10.1109/10.867928` .

[6] A. L. Goldberger *et al.*, "PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: components of a new research resource for complex physiologic signals," *Circulation*, vol. 101, no. 23, pp. e215–e220, 2000, doi: `10.1161/01.CIR.101.23.e215` .

[7] R. Phlypo, P. Boon, Y. D'Asseler e I. Lemahieu, "Removing ocular movement artefacts by a joint smoothened subspace estimator," *Comput. Intell. Neurosci.*, vol. 2007, art. 75079, 2007, doi: `10.1155/2007/75079` .

[8] R. R. Sharma y R. B. Pachori, "Baseline wander and power line interference removal from ECG signals using eigenvalue decomposition," *Biomed. Signal Process. Control*, vol. 45, pp. 33–49, 2018, doi: `10.1016/j.bspc.2018.05.002`.

[9] C. Dora y P. K. Biswal, "Efficient detection and correction of variable strength ECG artifact from single channel EEG," *Biomed. Signal Process. Control*, vol. 50, pp. 168–177, 2019, doi: `10.1016/j.bspc.2019.01.023`.

[10] S. K. Noorbasha y G. F. Sudha, "Joint singular spectrum analysis and generalized Moreau envelope total variation for motion artifact removal from single channel EEG signals," *Biomed. Signal Process. Control*, vol. 68, art. 102647, 2021, doi: `10.1016/j.bspc.2021.102647`.

[11] R. Somervail, J. Cataldi, A. M. Stephan, F. Siclari y G. D. Iannetti, "Dusk2Dawn: an EEGLAB plugin for automatic cleaning of whole-night sleep electroencephalogram using Artifact Subspace Reconstruction," *Sleep*, vol. 46, no. 12, art. zsad208, 2023, doi: `10.1093/sleep/zsad208`.

[12] M. Miyakoshi, "Artifact subspace reconstruction: a candidate for a dream solution for EEG studies, sleep or awake," *Sleep*, vol. 46, no. 12, art. zsad241, 2023, doi: `10.1093/sleep/zsad241`.

[13] B. Kemp, "Sleep-EDF Database Expanded (version 1.0.0)," *PhysioNet*, 2013, doi: `10.13026/C2X676`. Disponible en: https://physionet.org/content/sleep-edfx/1.0.0/